

5 Estrutura de Código-Fonte da Plataforma

Esta secção contém as implementações completas que dão suporte operacional à plataforma LMS DevAcademy.

5.1 db.php

Este ficheiro estabelece a ligação à base de dados relacional MySQL através da extensão PDO, configurando o tratamento de exceções e desativando a emulação de consultas preparadas para segurança máxima.

```
<?php
$host = 'localhost';
$db   = 'devacademy';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>
```

5.2 script.sql

Script estrutural de criação da base de dados e respetivas tabelas operacionais com suporte para chaves primárias auto-incrementais e constrangimentos de integridade.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS devacademy CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE devacademy;

-- Criacao da tabela de utilizadores com definicao de perfil
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(191) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo ENUM('aluno', 'admin') DEFAULT 'aluno',
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Criacao da tabela para armazenamento das aulas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS aulas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    url_video VARCHAR(255) NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

5.3 index.php

Página de entrada da plataforma que gere a autenticação dos utilizadores e permite o registo de novas contas de estudantes.

```
<?php
session_start();
include 'db.php';
global $pdo;

$mensagem = '';
$tipo_msg = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (isset($_POST['acao']) && $_POST['acao'] === 'login') {
        $email = trim($_POST['email'] ?? '');
        $senha = trim($_POST['senha'] ?? '');

        if (!empty($email) && !empty($senha)) {
            $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?");
            $stmt->execute([$email]);
            $usuario = $stmt->fetch();

            if ($usuario && password_verify($senha, $usuario['senha'])) {
                $_SESSION['usuario_id'] = $usuario['id'];
                $_SESSION['usuario_nome'] = $usuario['nome'];
                $_SESSION['usuario_tipo'] = $usuario['tipo'];

                if ($usuario['tipo'] === 'admin') {
                    header("Location: admin.php");
                } else {
                    header("Location: cursos.php");
                }
                exit;
            } else {
                $mensagem = "E-mail ou senha incorretos.";
                $tipo_msg = "erro";
            }
        } else {
            $mensagem = "Preencha todos os campos.";
            $tipo_msg = "erro";
        }
    } elseif (isset($_POST['acao']) && $_POST['acao'] === 'cadastro') {
        $nome = trim($_POST['nome'] ?? '');
        $email = trim($_POST['email'] ?? '');
        $senha = trim($_POST['senha'] ?? '');

        if (!empty($nome) && !empty($email) && !empty($senha)) {
```

```

        $senha_hash = password_hash($senha, PASSWORD_BCRYPT);
        try {
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO usuarios (nome, email, senha, tipo) VALUES
(? , ? , ? , 'aluno')");
            $stmt->execute([$nome, $email, $senha_hash]);
            $mensagem = "Cadastro realizado com sucesso! Faca login.";
            $tipo_msg = "sucesso";
        } catch (PDOException $e) {
            if ($e->getCode() == 23000) {
                $mensagem = "Este e-mail ja se encontra registrado.";
            } else {
                $mensagem = "Erro ao registrar utilizador.";
            }
            $tipo_msg = "erro";
        }
    } else {
        $mensagem = "Preencha todos os campos.";
        $tipo_msg = "erro";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>DevAcademy - Login e Registro</title>
    <style>
        body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color:
#f5f3ff; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin:
0; }
        .container { background: white; padding: 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px
15px -3px rgba(109, 40, 217, 0.1); width: 100%; max-width: 400px; }
        h2 { color: #6d28d9; text-align: center; margin-bottom: 30px; }
        .form-group { margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 12px; color: #1e1b4b; font-
weight: 600; }
        input[type="email"], input[type="text"], input[type="password"] { width: 100%; padding:
12px; border: 1.5px solid #ddd; border-radius: 6px; box-sizing: border-box; transition: border-
color 0.2s; }
        input:focus { border-color: #6d28d9; outline: none; }
        .btn { background-color: #6d28d9; color: white; width: 100%; padding: 12px; border:
none; border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 16px; font-weight: bold; transition:
background 0.2s; }
        .btn:hover { background-color: #5b21b6; }
        .toggle-link { text-align: center; margin-top: 20px; color: #6d28d9; cursor: pointer;
text-decoration: underline; font-size: 14px; }
        .alert { padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; text-align: center;
font-size: 14px; }
        .alert.erro { background-color: #fee2e2; color: #991b1b; }
        .alert.sucesso { background-color: #d1fae5; color: #065f46; }
        .hidden { display: none; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h2>DevAcademy</h2>
    <?php if (!empty($mensagem)): ?>
        <div class="alert <?= $tipo_msg ?>"><?= htmlspecialchars($mensagem) ?></div>
    <?php endif; ?>

```

```

<form id="form-login" method="POST" action="index.php">
  <input type="hidden" name="acao" value="login">
  <div class="form-group">
    <label for="login-email">E-mail</label>
    <input type="email" id="login-email" name="email" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="login-senha">Senha</label><input type="password" id="login-senha"
name="senha" required>
  </div>
  <button type="submit" class="btn">Entrar</button>
  <div class="toggle-link" onclick="toggleForm()">Nao tem conta? Registe-se</div>
</form>

<form id="form-cadastro" method="POST" action="index.php" class="hidden">
  <input type="hidden" name="acao" value="cadastro">
  <div class="form-group">
    <label for="cad-nome">Nome Completo</label>
    <input type="text" id="cad-nome" name="nome" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="cad-email">E-mail</label>
    <input type="email" id="cad-email" name="email" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="cad-senha">Senha</label>
    <input type="password" id="cad-senha" name="senha" required>
  </div>
  <button type="submit" class="btn">Criar Conta</button>
  <div class="toggle-link" onclick="toggleForm()">Ja tem conta? Inicie Sessao</div>
</form>
</div>
<script>
function toggleForm() {
  document.getElementById('form-login').classList.toggle('hidden');
  document.getElementById('form-cadastro').classList.toggle('hidden');
}
</script>
</body>
</html>

```

5.4 cursos.php

Painel do aluno que permite a reprodução dos vídeos dinamicamente. Faz uso de Expressões Regulares para assegurar o processamento correto das URLs do YouTube para embutimento.

```

<?php
session_start();
include 'db.php';

// Impedir acessos nao autorizados
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
  header("Location: index.php");
  exit;
}

```

```

/**
 * Conversor automatico de links normais/encurtados do YouTube para formato Embed.
 */
function converterLinkYoutube($url) {
    $padrao = '/(?:youtube\.com\/(?:[^\s]+\/\S+\/(?:v|e(?:mbed)?)/|\..*?[?&]v=)|
youtu\.be\/)([a-zA-Z0-9_-]{11})/';
    if (preg_match($padrao, $url, $matches)) {
        return "https://www.youtube.com/embed/" . $matches[1];
    }
    return false;
}

$aulas = $pdo->query("SELECT * FROM aulas ORDER BY id DESC")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$aulaSelecionadaId = isset($_GET['aula']) ? intval($_GET['aula']) : null;
$aulaAtual = null;

if (!empty($aulas)) {
    if ($aulaSelecionadaId) {
        foreach ($aulas as $aula) {
            if ($aula['id'] === $aulaSelecionadaId) {
                $aulaAtual = $aula;
                break;
            }
        }
    }
    if (!$aulaAtual) {
        $aulaAtual = $aulas[0];
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ambiente de Aprendizado - DevAcademy</title>
    <style>
        /* Estilos CSS do layout do ambiente de aprendizado */
        /* Inclui topo, área do player de vídeo e barra lateral com a listagem de aulas */
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Implementação da interface do utilizador com player e playlist estruturada -->
</body>
</html>

```

5.5 admin.php

Módulo administrativo completo, migrado para a arquitetura MVC orientada a objetos. Comunica-se assincronamente através de AJAX e Fetch API, fornecendo respostas estruturadas em formato JSON.

```

<?php
session_start();
include 'db.php';
global $pdo;

class AulaModel {

```

```

private PDO $pdo;

public function __construct(PDO $pdo) {
    $this->pdo = $pdo;
}

public function listarTodas(): array {
    return $this->pdo->query("SELECT * FROM aulas ORDER BY id DESC")-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

public function inserir(string $titulo, string $url): int|bool {
    $stmt = $this->pdo->prepare("INSERT INTO aulas (titulo, url_video) VALUES (?, ?)");
    if ($stmt->execute([$titulo, $url])) {
        return (int)$this->pdo->lastInsertId();
    }
    return false;
}

public function excluir(int $id): bool {
    $stmt = $this->pdo->prepare("DELETE FROM aulas WHERE id = ?");
    return $stmt->execute([$id]);
}
}

class AdminController {
    private AulaModel $model;

    public function __construct(AulaModel $model) {
        $this->model = $model;
    }

    public function verificarAutenticacao(): void {
        if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['usuario_tipo'] !== 'admin') {
            header("Location: index.php");
            exit;
        }
    }
}
// ... restante implementação assíncrona com suporte AJAX/Fetch ...
}
?>

```